

## 23. REVISIÓN D1: PROCESO NOTOCORDAL

DURACIÓN : 03:09

FICHA PEDAGÓGICA

### RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, exploramos el proceso notocordal, esencial para la formación embrionaria. Estudiamos la estructura en forma de cúpula, donde el tejido ectodérmico pierde su polaridad y se convierte en un punto de apoyo para el desarrollo. El campo de aspiración generado por la línea primitiva atrae las células epiteliales hacia el centro, lo que resulta en la formación del mesodermo. Los mecanismos implicados, como la liberación de ácido hialurónico y la dinámica del crecimiento celular, se examinan en detalle, destacando la importancia crucial de estas transformaciones en el desarrollo embrionario temprano.

### REVISIÓN D1: PROCESO NOTOCHORDAL

Vamos a examinar el **proceso notochordal** para profundizar su comprensión.

Imagine una estructura en forma de **cúpula**. El **pedículo embrionario** no está presente aquí, y la fuente trófica se sitúa, por lo tanto, en este lugar.

El **tejido ectodérmico**, situado arriba, ya no está polarizado y ya no absorbe. Esto se convierte en un punto de apoyo. Es importante visualizar que todo está en **crecimiento**. Todo se organiza alrededor y se crea.

Esto se convierte en el **nódulo de Hensen**. Simultáneamente, todo actúa como un **campo de aspiración**. Un espacio se abrirá entre el ectodermo y el endodermo, entre el epiblasto y el endodermo.

Este espacio engendra, a nivel de la **línea primitiva**, este campo de aspiración. Las células, que son células **epiteliales**, son atraídas hacia el centro.

Son arrastradas hacia el centro, se comprimen, se convierten en **células en botella**, pasan por debajo y liberan un ácido, el **ácido hialurónico**. Este ácido será muy importante más tarde en la fabricación y estructuración de proteínas, pero eso no es lo esencial por ahora.

Estas células pasan por debajo y vienen a llenar el espacio. Así es como se desarrolla el **mesodermo**.

Tenemos esta ola, este campo de aspiración que crea una línea primitiva. Este movimiento arrastra las células hacia el centro. Mientras tanto, el nódulo de Hensen progresa.

Siempre estoy en el lugar más corto. No me muevo. ¿Quién soy? El **punto cero**. Y observo todo esto.

Paralelamente, en este mismo desarrollo, hay **líquido nodal** en el interior. Puesto que está en la notocorda, se llama líquido nodal.

¿Por qué las células que se encuentran en la cúpula se desarrollan más rápido? Se ha constatado que las células en este proceso expandido, como si ya no estuviéramos en una cúpula de expansión, se multiplican mucho más rápidamente que las que están en la misma línea, pero que están en convergencia.

Estas últimas se desarrollan menos rápido.